Como apresentar os

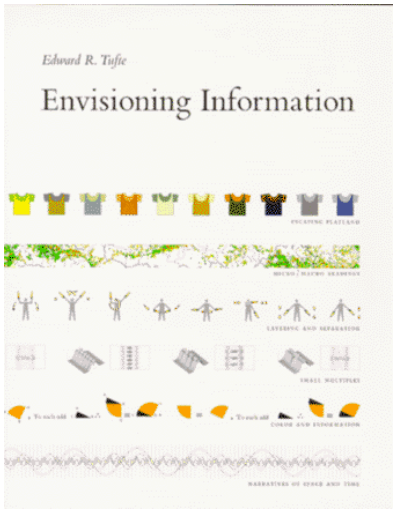
Resultados

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

Envisioning information

- Comunicação eficiente de ideias (quantitativas) complexas!
- Os gráficos e as tabelas permitem raciocínio sobre os dados.
- Gráficos e tabelas suportam a inferência de conclusões.

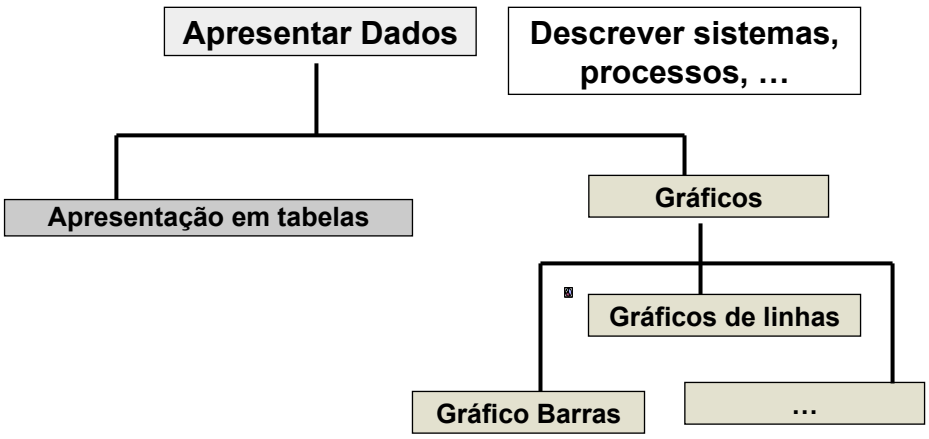
- **Livros de Edward R. Tufte**
- **Autoridade na área**



Como apresentar os resultados

- **Introdução.**
- Apresentar resultados sob a forma de gráficos.
- Apresentar resultados sob a forma de tabelas.
- Utilização prática de algumas ferramentas.
- Preparar apresentações orais.

Apresentação em gráficos e tabelas



Apresentação de resultados

- Apresentar de forma simples e exacta.
- Focar na coerência dos dados.
- Suportar a dissertação e motivar o leitor.

- Principais propósitos objectivos:
  - Descrever resultados.
  - Permitir exploração e inferência de conclusões.
  - Tabular e documentar.
  - Comparar diferentes alternativas.

Tabelas vs. gráficos

- Apresentação em tabelas.
  - Melhor alternativa para documentar resultados.
  - Maior grau de detalhe. *(para poucos valores)*
  - Difícil visualizar padrões e tendências.

- Apresentação em gráficos.
  - Melhor para transmitir uma mensagem.
  - Mais difícil visualizar valores específicos.

Parte 2

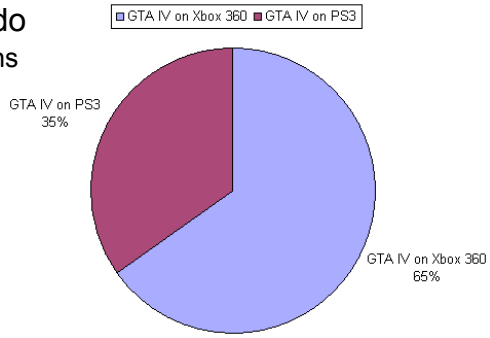
APRESENTAÇÃO DE DADOS SOB A FORMA DE GRÁFICOS

Tipos de Gráficos

- **Linhas**: tendências ao longo do tempo.
- **Circulares**: partes de um todo.
- **Barras**: distribuição de percentagens.
- **Barras agrupadas**: comparar items.
- ***Scatter plot***: relações entre duas variáveis.
- ***Box plot*:** distribuições de probabilidade.
- **Mapas e Diagramas:** relações complexas.

Utilização de gráficos circulares

- Fatias num gráfico circular representam "*partes*" do todo
  - Fatias devem ser percentagens
- Evitar demasiadas "*partes*"
- Regras de bom desenho:
  - Fácil diferenciar as partes
  - Tamanho decresce *clockwise*
  - Legendas nas fatias



Fonte de origem para o exemplo : *www.gamespot.com/*

Utilização de gráficos de barras

- Barras empilhadas para mostrar partes de um todo
- Barrar agrupadas para possibilitar comparações
- Escala numérica para facilitar leitura dos valores
- No caso de barras agrupadas:
  - Atributos de menor variação devem ser mostrados primeiro
  - Ordem dos atributos na legenda deve seguir ordem das barras

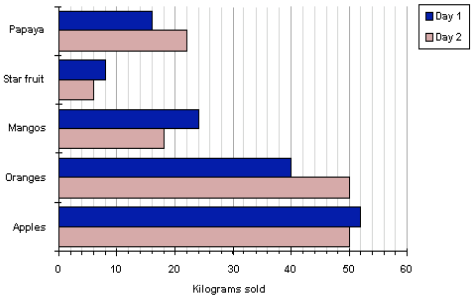


Figure 1 : Fruit sales in first two days

Fonte de origem para o exemplo : www.mathleague.com/help/data/data.htm

Utilização de gráficos de linhas

- Mostram variações e tendências em **dados contínuos**.
- Se os dados não são contínuos:
  - Gráficos de barras, …
- Tempo representa-se no eixo X
- Pontos individuais nas linhas
  - Valores precisos
  - Resultados das medições

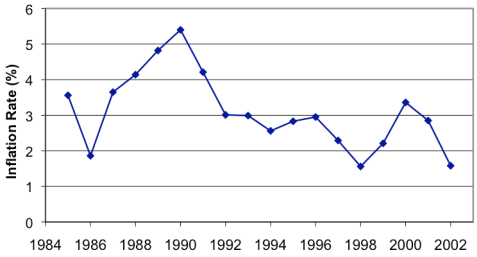


Figure 1 : Inflation rate in the U.S.

Fonte de origem para o exemplo : www.mathleague.com/help/data/data.htm

Utilização de *scatter plots*

- Relações entre duas variáveis
- Usar escala logaritmica…
  - Apenas se fizer sentido…
- Usar linhas de regressão.
  - Tendências nos dados

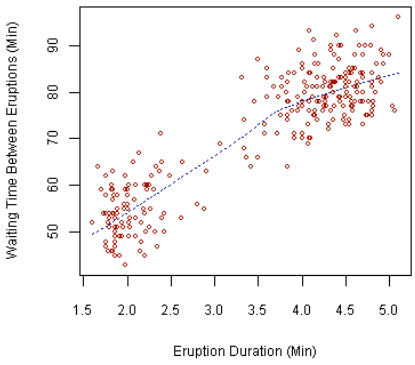


Figure 1 : Registered Volcanic Eruptions

Fonte de origem para o exemplo : www.mathleague.com/help/data/data.htm

Diagramas e mapas

- Seguir a “cultura” da área (*e.g., Unified Modeling Language).*
- Incluir apenas informação relevante.
- Atenção à consistência dos elementos e organização.

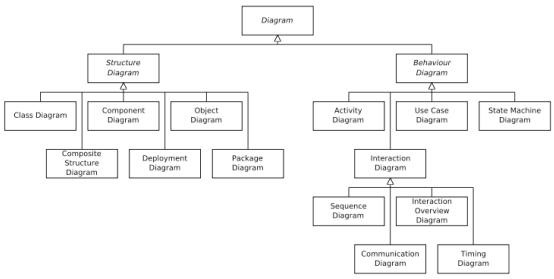


Figure 1 : Hierarchy of UML diagrams

Fonte de origem para o exemplo : http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language

Gráficos eficazes

- Evitar excesso de informação (*keep it simple!*).
- Coerência e sobriedade nas fontes e cores.
- Manter as escalas honestas.
- Título deve transmitir o essencial da mensagem.
- Dados suficientes para que mensagem seja clara.

- Identificar a origem dos dados.
- Colocar dados de suporte num apêndice.

Como **mentir** com gráficos

- Alterar/distorcer os eixos ou a origem.
- Distorcer as formas ou as diferenças.
  - Usando as cores, linhas diferenciadas ou outras técnicas.
- Usar efeitos 3D que introduzam distorções.

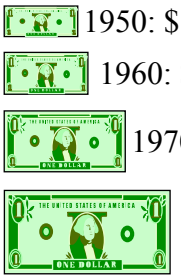
- Deve-se minimizar o "*factor do mentiroso*":

$$F = \frac{\text{Tamanho do efeito aparente no gráfico}}{\text{Tamanho do efeito nos dados}}$$

Elementos gráficos desnecessários

Má apresentação

Salário mínimo



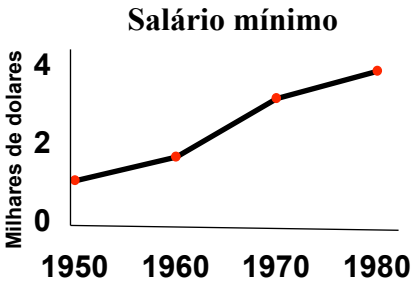
1950: $1.00

1960: $1.65

1970: $3.20

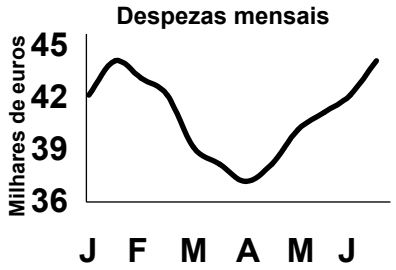
1980: $3.90

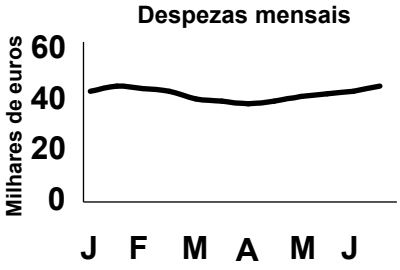
✓ **Boa apresentação**



Origem do(s) eixo(s)

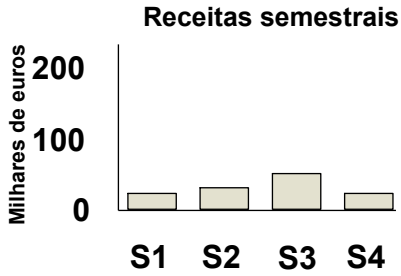
Má apresentação ✓ **Boa apresentação**

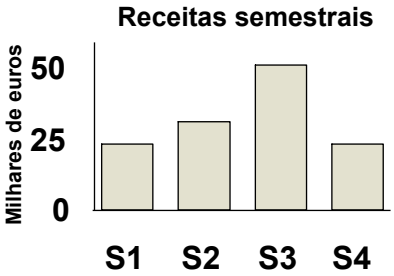




Comprimir o eixo vertical

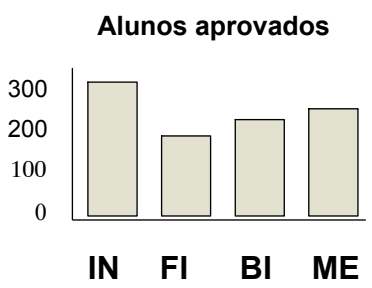
Má apresentação ✓ **Boa apresentação**



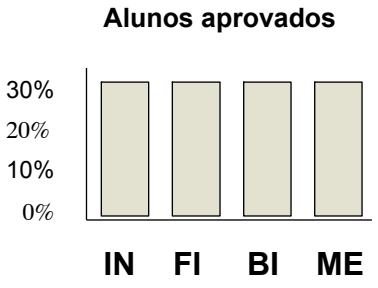


Apresentação de valores absolutos

Má apresentação



✓ Boa apresentação



IN = Informática, FI = Física, BI = Biologia, ME = Mecânica

Parte 3

APRESENTAÇÃO DE DADOS SOB A FORMA DE TABELAS

Tabelas eficázes

- Usar hierarquia nas tabelas.
- Justificar valores numéricos à esquerda.
- Identificar claramente as linhas e colunas:
  - Evitar abreviaturas, usar nomes completos.
- Mostrar sumário com os valores totais.
- Identificar claramente a origem dos dados.

Apresentação em tabelas

Má apresentação

STATISTICS	SMALL	LARGE
Characters	18,621	1,231,109
Words	2,060	173,145
After stopping	1,200	98,234
Index size	1,31 Kb	109,0 Kb

Table 1: Collections used in experiments

✓ Boa apresentação

	Collection	
	Small	Large
Size (Kb)	18,621	1,231,109
Index size (Kb)	1,31	109,0
Number of words	2,060	173,145
After stopping	1,200	98,234

Table 1: Collections used in experiments

Fonte de origem para o exemplo : Writing for Computer Science, Justin Zobel

Como **mentir** com tabelas

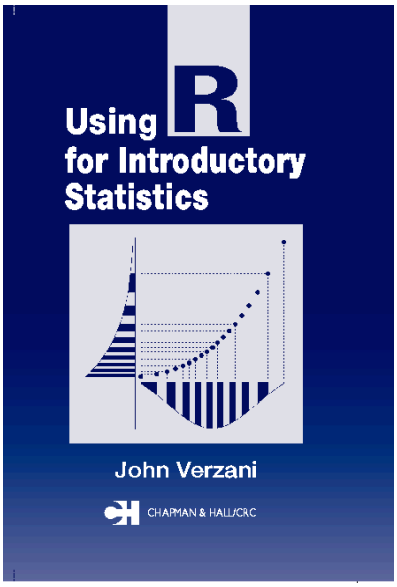
- Percentagens vs. valores absolutos.
- Consistência nas unidades de representação.
- Cuidado com arredondamentos.
- Usar número de casas decimais consistente.

Parte 4

FERRAMENTAS

Ferramentas

- Dia (*Diagram Editor*)
- GNU plot
- R project for statistics
- Microsoft Excel
- …
- Tabelas no LaTeX ou no Microsoft Word



Vários tutoriais disponíveis

```
# Plot data stored in file “dados.txt”
reset
set nokey
set grid
set title ”Valores em (x,y)"
plot ’dados.txt' using 4:5 t ’Valores em x e y' with points 3 3
```

Script para o GNU Plot

```
y <- read.csv(“dados.txt”)
plot (y)
plot (y, type=”l”, main=”Valores em (x,y)”)
# barplot(y, main=”Barplot”, names.arg=c(”a”,”b”,”c”,”d”,”e”))
# pie(y, main=”Pie-chart”, labels=c(”a”,”b”,”c”,”d”,”e”))
# boxplot(y, main=”Boxplot”)
```

Script para o R-project

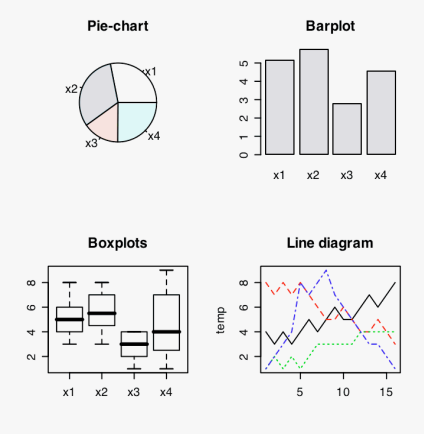
Exemplo com o R-project

```
x1 <- c(4, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8 )
x2 <- c(8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 5, 6, 5, 4, 4, 5, 4, 3 )
x3 <- c(1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 )
x4 <- c(1, 2, 3, 4, 8, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 )
df <- data.frame(x1, x2, x3, x4)

par(mfrow=c(2, 2))

pie(mean(df),main="Pie-chart")
barplot(mean(df), main="Barplot")
boxplot(df, main="Boxplots")
matplot(df,type="l", main="Line diagram")

par(mfrow=c(1, 1))
```



Fonte de origem para o exemplo : http://www.rensenieuwenhuis.nl/archive/r-sessions-14-multiple-graphs/

Parte 5

APRESENTAÇÕES ORAIS

Apresentações orais

- **Objectivo:** Convencer audiência do mérito do trabalho.
- Preparação é muito importante:
  - Qual a audiência da apresentação?
  - Quais os aspectos principais a reter?
  - Quanto tempo disponível para a apresentação?
  - Quais as condições disponíveis?
  - Ensaiar, obter *feedback,* melhorar!

Apresentações orais

- Simples, claras e focadas na audiência.
  - Evitar linguagem complexa e demasiados detalhes.
- Organizar a apresentação:
  - Dicas introduzidas para a escrita da dissertação.
    - Apresentar o que se vai dizer.
    - Dizer.
    - Resumir o que foi dito.
  - Slides para guiar a audiência ao longo da apresentação.
- Antecipar possíveis questões.

Preparação de slides

- Suportam a apresentação.
- Foco de atenção para a audiência, mas…
  - Evitar uso de frases longas.
  - Devem acompanhar a sequência da apresentação.
  - Slides devem ser auto-contidos.
- Legibilidade, simplicidade, relevância.
  - Evitar demasiadas cores, animações, fontes, …

Reservar tempo para *re-desenhar...*